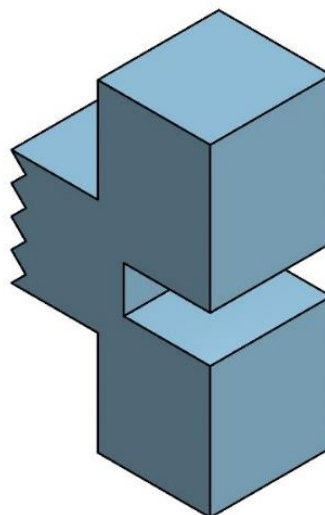
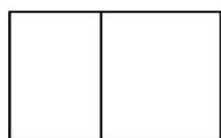
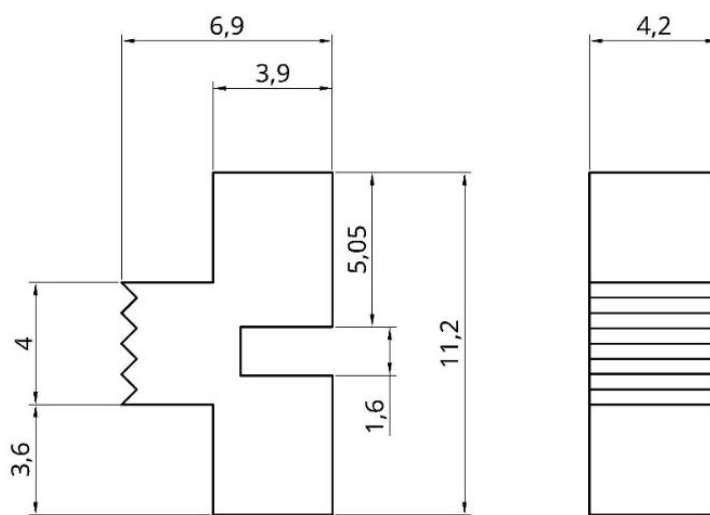




Onshape

On donne :

Le croquis de la pièce avec les cotes principales.



Pour cette activité et celles à suivre, on se propose de modéliser un porte clé.

Une partie de la modélisation a déjà été réalisée. Elle se trouve dans les documents partagés sur votre compte Onshape



1 Ouvrir un document de travail

Importer le document partagé dans votre espace de travail.

Dans le dossier « **partagé avec moi** » ou « **Equipes** » ①, cliquer avec le bouton de droite sur le fichier « **porte_cle** » ② puis sur « **Copier l'espace de travail** » ③

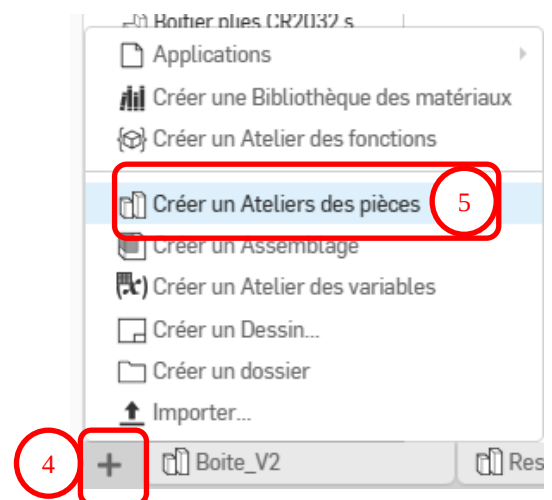


Modifier le nom du fichier.

Ouvrir le fichier

Créer un nouveau document :

Cliquer sur « **+** » ④ puis « **Créer un Atelier des pièces** » ⑤



En bas, un nouvel onglet vient d'apparaître.



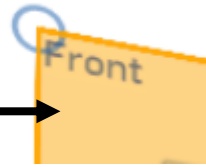
Le **nommer** « bouton »



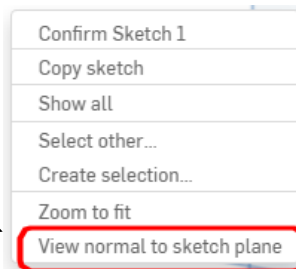
2 Créer un volume de base

2.1 Ouvrir un Sketch

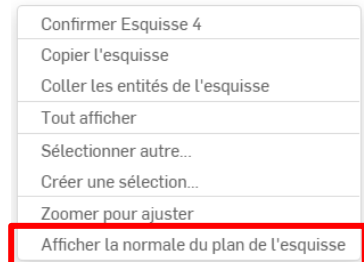
Sélectionnez le plan Front



Cliquez droit pour
orienter la vue
(face à vous)

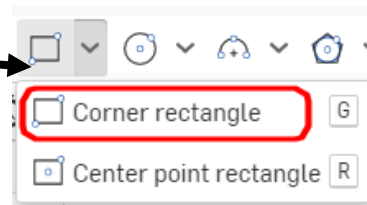


Ou en français 🇫🇷

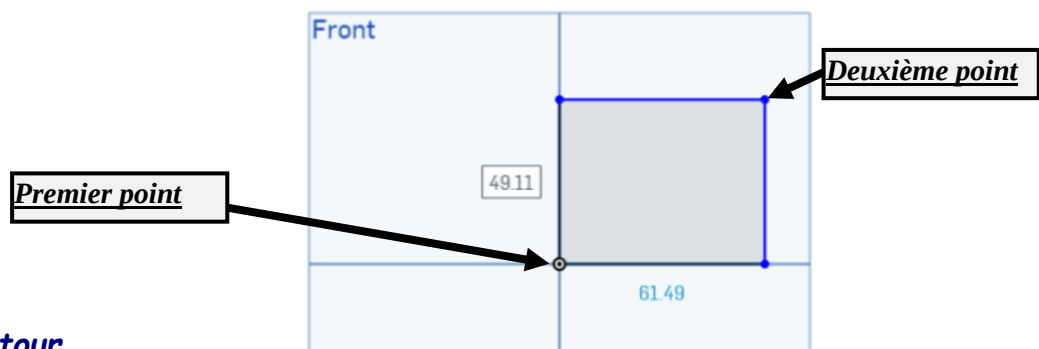


2.2 Tracer le contour du volume de base

Choisissez l'outil "corner rectangle"



Réalisez le contour fermé suivant en partant de l'origine

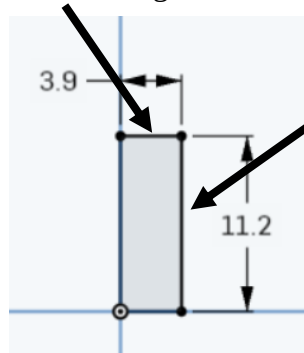


2.3 Coter le contour

Cotez le contour avec l'outil "cotation"



Largeur 3,9 mm, hauteur 11,2 mm pour cela **sélectionnez** le segment vertical puis placez la cote de 11,2, recommencez pour la cote de largeur.

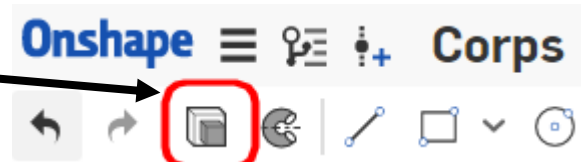


Information : Pour changer la valeur de la cote, **double-cliquez** sur la cote. Saisissez la bonne valeur puis taper ↵ (Entrée) au clavier.



2.4 Créer le volume de base

Sélectionnez la fonction volumique **Extrude**

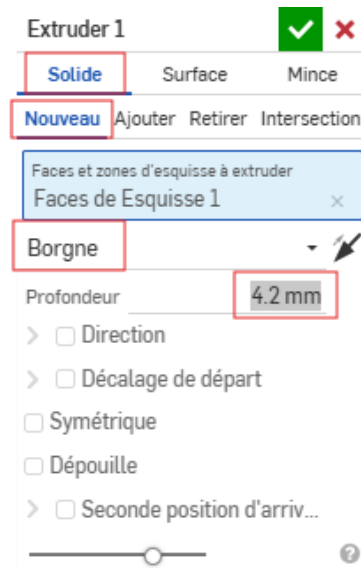


Dans la fenêtre de la fonction volumique **Extrude** :

Réglez la condition d'extrusion sur "**blind**" ou « **borgne** »

Réglez la longueur d'extrusion à la valeur de **4.2 mm**

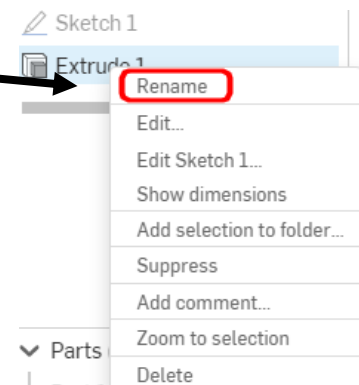
Validez



2.5 Nommer la fonction volumique

Après avoir validé, vous pouvez **renommer** la fonction volumique en effectuant un clic droit "**Rename**"

Nommez la fonction volumique : **volume de base**



3 Créer une rainure

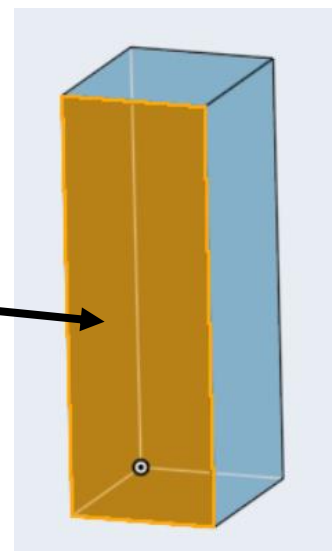
3.1 Choisir le plan du sketch

Important :

Pour créer un "Sketch" il faut choisir un plan. Soit un plan de référence (Front, Top, Right), ou un plan créé par l'utilisateur ou une face plane du modèle.

Cliquez sur cette face qui sera le plan du sketch. Tous les nouveaux traits (Segment, cercle, arc, rectangle, ...) seront créés sur ce plan.

Information : Remarquez le carré orange qui apparaît lors de la sélection de la surface. Il indique que vous sélectionnez une face du modèle



Orientez la face, pour cela clic droit (vous l'avez déjà fait à la première esquisse)

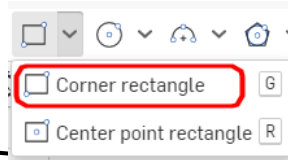




3.2 Tracer le contour de la rainure

Choisissez l'outil "corner rectangle"

Information : cliquez sur l'arête droite du modèle pour accrocher le côté du rectangle sur le modèle. (Contrainte de coïncidence)



Deuxième point

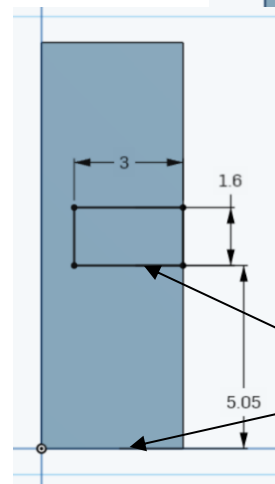
3.3 Coter la rainure

Cotez la rainure avec l'outil cotation
Largeur 3mm
Hauteur 1.6 mm



Cotez la position verticale de la rainure : 5.05

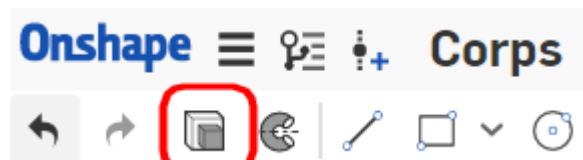
Information : Une esquisse est **totale**ment **contrainte** lorsque ses éléments (ligne, arc, cercle, courbe ...) sont **représentés en noir**.



Sélectionnez ces deux lignes pour la cote de 5.05

3.4 Créer un enlèvement de matière extrudé

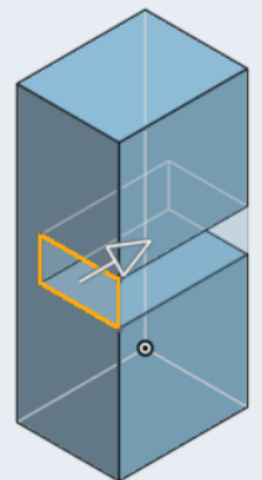
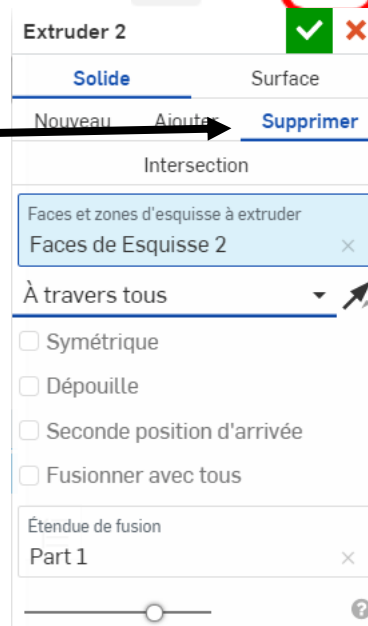
Sélectionnez la fonction volumique **Extrude**



Réglez la fonction volumique sur "Remove"
« Supprimer »

Réglez la condition d'enlèvement sur "Through all"
« A travers tout »

Validez





3.5 Nommer la fonction

Après avoir validé, vous pouvez **renommer** la fonction volumique en effectuant un clic droit "**Rename**"

Nommez la fonction volumique : **Rainure**

Volume de base

Sketch 2

Extrude 1

Rename

Edit...

3.6 Créer un volume supplémentaire

3.7 Choisir le plan du sketch

Cliquez sur cette face qui sera le plan du sketch.

Tous les nouveaux traits (Segment, cercle, arc, rectangle, ...) seront créés sur ce plan.

Orientez la face, pour cela clic droit

3.8 Tracer et coter le contour de l'épaulement

Choisissez l'outil "**corner rectangle**"

Information : cliquez sur l'arête gauche du modèle pour accrocher le côté du rectangle sur le modèle. (Contrainte de coïncidence)

Deuxième point

Cotez le rectangle et sa position.

3.9 Créer le volume de base

Sélectionnez la fonction volumique **Extrude**

Dans la fenêtre de la fonction volumique **Extrude** :

Choisissez l'option ajouter

Réglez la condition d'extrusion sur "**blind**" « Borgne »

Réglez la longueur d'extrusion à la valeur de **4.2 mm**

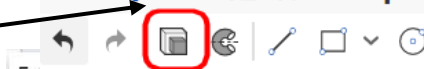
Validez



Attention au sens de l'extrusion

Onshape

Corps



Extruder 3

Solide Surface

Nouvel Ajouter Supprimer

Intersection

Faces et zones d'esquisse à extruder

Faces de Esquisse 3

Borgne

Profondeur 4.2 mm

Symétrique

Dépouille

Seconde position d'arrivée



3.10 Nommer la fonction volumique

Après avoir validé, vous pouvez **renommer** la fonction volumique en effectuant un clic droit "**Rename**" « Renommer »

Nommez la fonction volumique : **Epaulement**

4 Créer le gripp

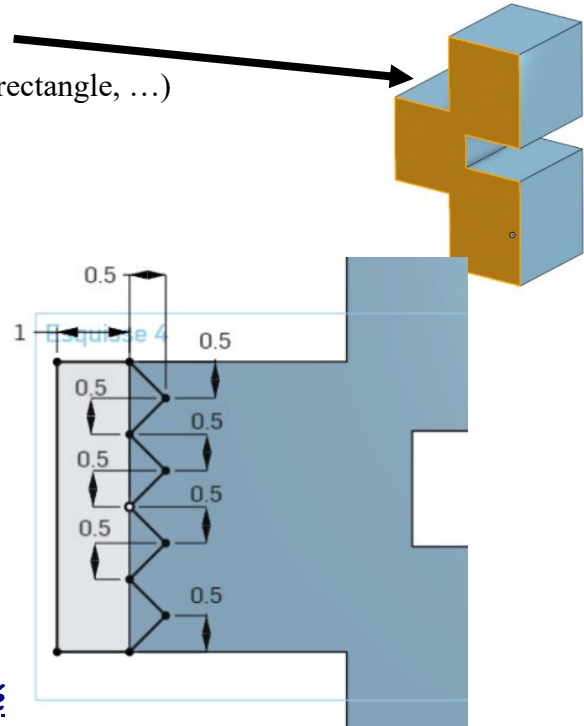
4.1 Choisir le plan de l'esquisse (sketch)

Cliquez sur cette face qui sera le plan l'esquisse.

Tous les nouveaux traits (Segment, cercle, arc, rectangle, ...) seront créés sur ce plan.

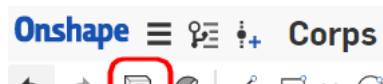
4.2 Tracer et coter le contour du gripp.

Choisissez l'outil "**Ligne**"



4.3 Créer un enlèvement de matière extrudé

Sélectionnez la fonction volumique **Extrude**



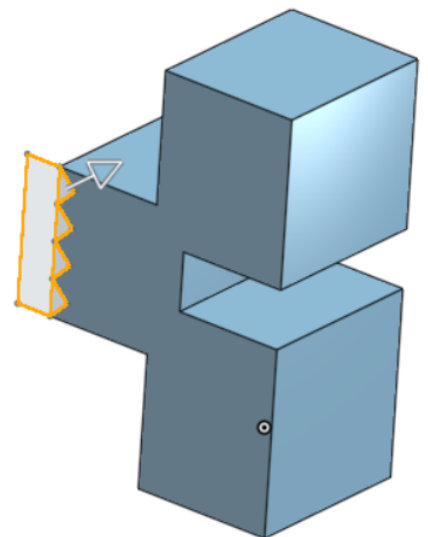
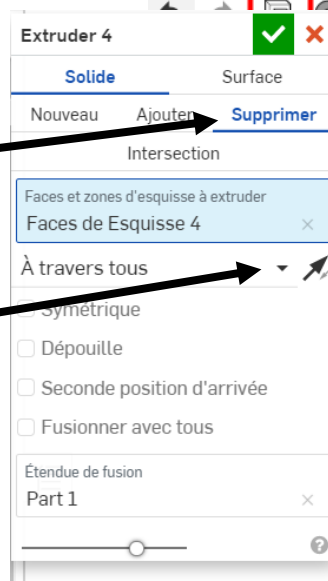
Réglez la fonction volumique sur "**Remove**" « Supprimer »

Réglez la condition d'enlèvement sur "**Through all**" « A travers tout »

Validez



Attention au sens de l'extrusion



BRAVO VOUS FINI VOTRE PREMIERE PIECE DANS ONSHAPE